

Segurança da informação

Prof. Dr. Dionisio Machado
Leite Filho

Módulo 1 - Conceitos gerais

Unidade 1 - Conceito de segurança da informação

Conceitos gerais

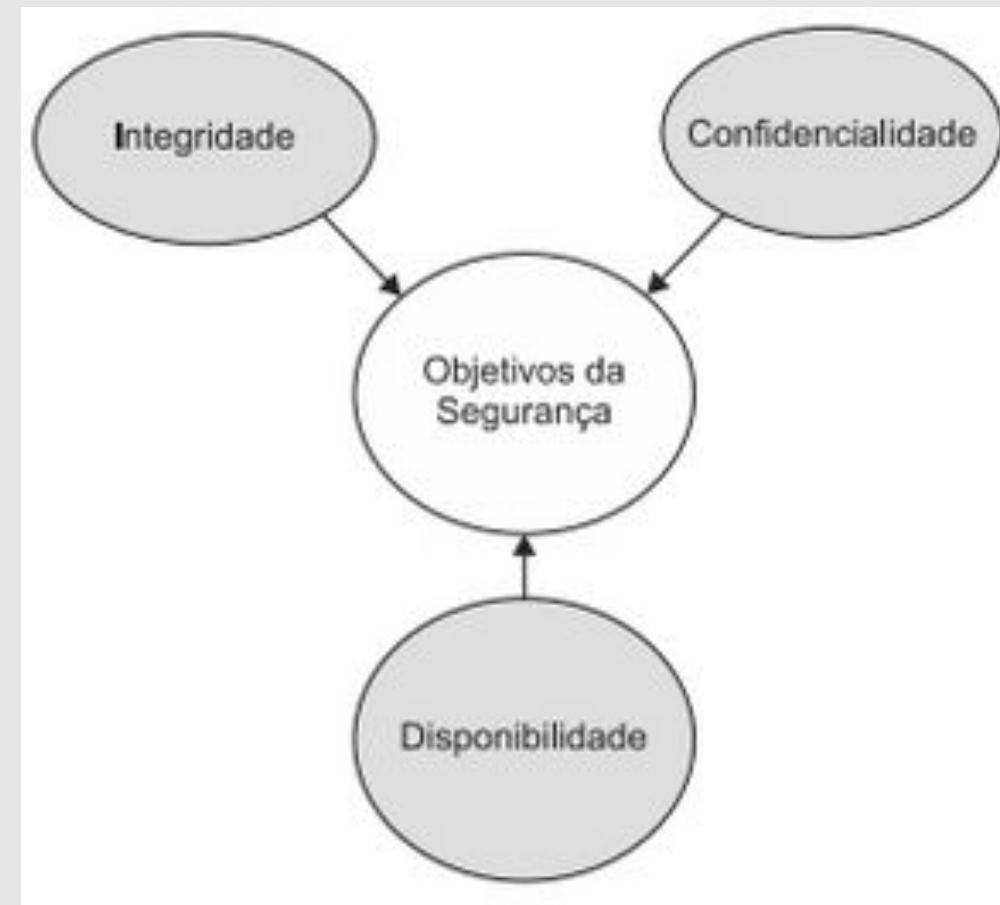
- Normalmente - segurança da informação relacionada apenas aos vírus e aos hackers.
- Gerenciamento de segurança - gestão de riscos, as políticas de segurança e a educação de segurança de todos os funcionários.
- Gestão de segurança da informação - determinação de objetivos, escopo, políticas, prioridades, padrões e estratégias.
- Segurança da informação - identificação adequada dos ativos de informação, atribuindo valores para esses ativos.

Princípios fundamentais de segurança

- **Três conceitos principais** - confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- **Confidencialidade** - capacidade de garantir que o nível necessário de sigilo seja aplicado em cada junção de dados em processamento. Prevenção contra a divulgação não autorizada dos dados.
- **Integridade** - é a garantia de rigor e confiabilidade das informações e sistemas e de que não ocorrerão modificações não autorizadas de dados.

Princípios fundamentais de segurança

- **Disponibilidade** - É a capacidade que os sistemas e as redes devem ter para executar e disponibilizar os dados de forma previsível e adequada às necessidades da empresa.



Fonte: Machado, 2014

Informação

- Dificuldade em separar informação e dados.
- **Dado** é uma representação;
- **Informação** acrescenta algo ao conhecimento ;
- **Informação** = conjunto de dados com sentido.
- Ex.: Temperatura = 38°C;
- Possibilidade de precipitação = 90%;
- Informação = Hoje será um dia quente com possibilidade de chuvas.

Sistema de informação

- Sistema de informação - automação de todos os processos manuais sobre os dados de uma determinada área ou empresa.



Fonte: Machado, 2014

Logs

- **Log** - registra os principais fatos, eventos, transações e qualquer informação útil que ocorreu no sistema.
- **Log deve:** garantir que todas as informações sejam registradas, informando quem acessou, quando, como, o valor da informação e que operação foi realizada.
- **Log permite:** em caso de perda de dados, que os sistemas de informação possam recuperar esses dados a partir do momento anterior à ocorrência da perda, para auditar as operações realizadas.

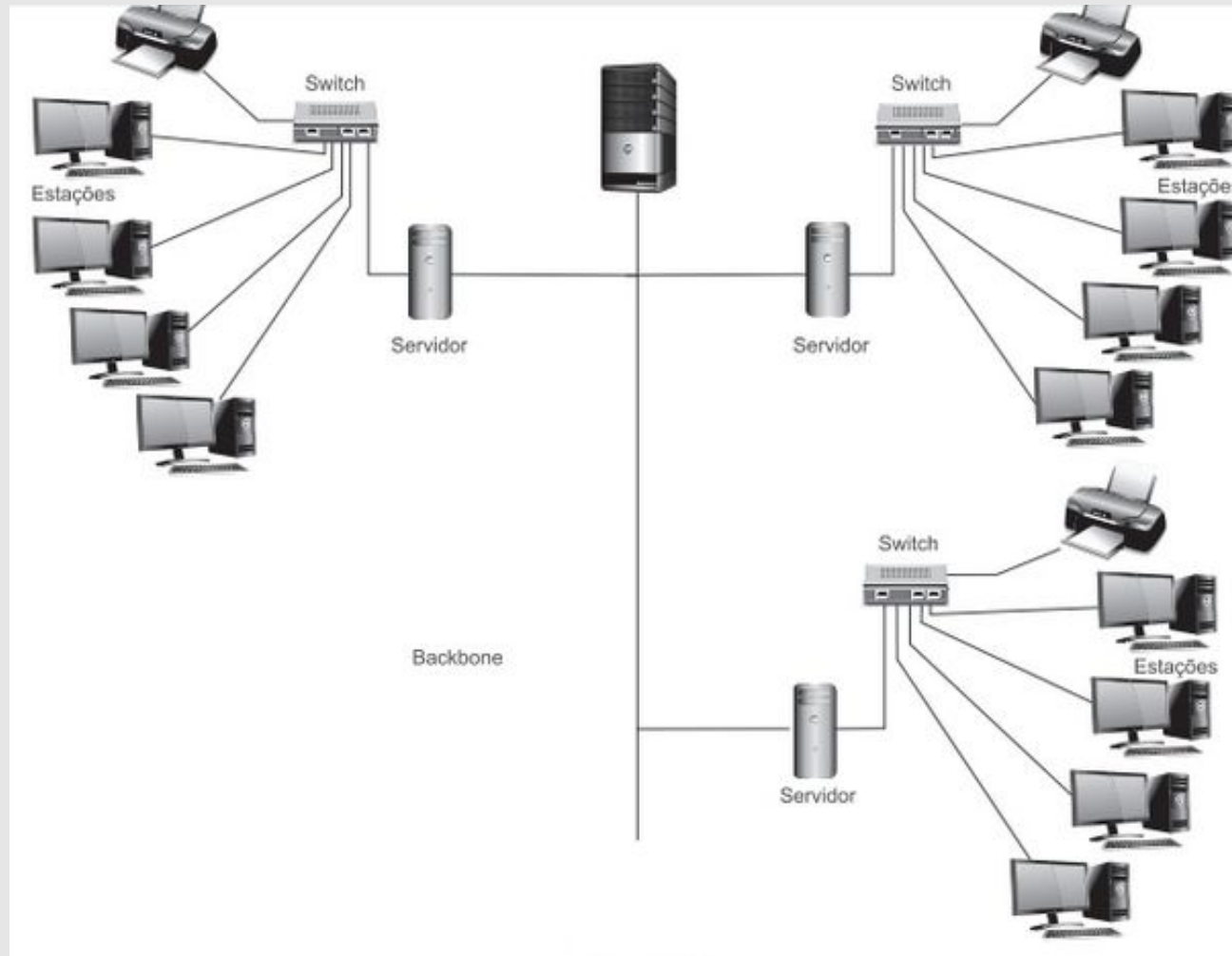
Meios de acesso

- **Sistemas de informação** - podem ser acessados de maneira física ou remota.
- **Acesso físico** - segurança física relacionada ao acesso local (físico) como de acesso ao sistema de forma direta.
- **Acesso remoto** - confirmar se esse indivíduo é quem ele afirma ser, se ele tem as credenciais necessárias e se possui os direitos ou privilégios necessários para executar as ações desejadas.

Redes de computadores

- A rede permite o compartilhamento de softwares, informações, arquivos e demais serviços.
- Nela, por exemplo, pode-se ter acesso a arquivos, softwares ou impressoras que estejam em outro computador.
- Uma rede de computadores é um sistema de comunicação de dados constituído por meio da interligação de computadores e outros dispositivos, com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos.

Redes - infraestrutura



Fonte: Machado, 2014

Redes - infraestrutura

- **Rede** - vários componentes: hosts, servidores, roteadores, switches ...
- Modelo de referência - TCP/IP (mais aceito em redes de computadores);
- Endereçamentos públicos e conhecidos: IP, portas de acesso;
- IP = identifica o host a ser acessado;
- Porta = identifica o processo a ser executado.

- **Rede** - de fato o meio mais utilizado para realizar acesso aos sistemas;
- Protocolos abertos e conhecidos;
- Difícil saber de fato quem está no outro lado da “linha”;
- Comportamentos da rede com relação ao aumento de utilização - difícil saber se é volume de acesso ou um ataque em curso;
- Engenharia social, ataques de negação de serviço, *Man in the Middle*, Sequestro de conexão

Referências



MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Segurança da informação**: princípios e controle de ameaças. São Paulo: Erica, 2019. 1 recurso online. ISBN 9788536531212.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Segurança da informação e meios de pagamento eletrônicos**. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022. 1 recurso online. ISBN 9786555172867.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

